

111. A box contains 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. What is the number of ways of drawing 3 balls from the box with at least one black ball ?

(a) 84

(b) 72

(c) 64

(d) 48

112. During war one ship out of 5 was sunk on an average in making a certain voyage. What is the probability that exactly 3 out of 5 ships would arrive safely ?

(a) $\frac{16}{625}$

(b) $\frac{32}{625}$

(c) $\frac{64}{625}$

(d) $\frac{128}{625}$

113. A card is drawn from a pack of 52 cards. A gambler bets that it is either a spade or an ace. The odds against his winning are

(a) 9 : 4

(b) 35 : 17

(c) 17 : 35

(d) 4 : 9

114. The coefficient of correlation between ages of husband and wife at the time of marriage for a given set of 100 couples was noted to be 0.7. Assume that all these couples survive to celebrate the silver jubilee of their marriage. The coefficient of correlation at that point of time will be

(a) 1

(b) 0.9

(c) 0.7

(d) 0.3

115. The completion of a construction job may be delayed due to strike. The probability of strike is 0.6. The probability that the construction job gets completed on time if there is no strike is 0.85 and the probability that the construction job gets completed on time if there is a strike is 0.35. What is the probability that the construction job will not be completed on time ?

(a) 0.35

(b) 0.45

(c) 0.55

(d) 0.65

अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

किसी कक्षा के 50 छात्रों द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों के माध्य और मानक विचलन (SD) नीचे दिए गए हैं :

विषय	गणित	भौतिकी	रसायन विज्ञान	जीव विज्ञान
माध्य अंक	40	28	38	36
मानक विचलन (SD)	15	12	14	16

116. निम्नलिखित में से किस विषय में अंकों का सर्वाधिक विचरण है ?

- (a) गणित
- (b) भौतिकी
- (c) रसायन विज्ञान
- (d) जीव विज्ञान

117. गणित में अंकों का विचरण गुणांक क्या है ?

- (a) 37.5%
- (b) 38.0%
- (c) 38.5%
- (d) 39.0%

अगले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

निम्नलिखित वर्गीकृत बारंबारता बंटन पर ध्यान दीजिए :

वर्ग	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
बारंबारता	1	2	4	6	4	3

118. बंटन की माध्यिका (मीडियन) क्या है ?

- (a) 34
- (b) 34.5
- (c) 35
- (d) 35.5

119. माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन क्या है ?

- (a) 11.4
- (b) 11.1
- (c) 10.8
- (d) 10.5

120. माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या है ?

- (a) 10.15
- (b) 10.65
- (c) 11.15
- (d) 11.65